

Módulo I

Lógica de Programação

Pseudocódigo



O Que é Pseudocódigo?

Definição

Pseudocódigo é uma forma simplificada de escrever algoritmos usando uma linguagem intermediária entre o português e uma linguagem de programação real.

Funciona como um rascunho estruturado que facilita o entendimento da lógica antes de programar.

Por Que Usar?

- Foco na lógica sem preocupação com sintaxe complexa
- Facilita o aprendizado de conceitos fundamentais
- Independente de linguagem de programação
- Permite visualizar o fluxo do programa claramente
- Reduz erros na implementação final

VisualG: Sua Ferramenta de Aprendizado

O VisualG é um ambiente de desenvolvimento educacional criado especificamente para ensinar lógica de programação usando pseudocódigo em português. Desenvolvido no Brasil, ele permite que estudantes pratiquem algoritmos sem a complexidade de linguagens profissionais.



Português Estruturado

Comandos em português facilitam o entendimento



Visualização Clara

Interface simples e intuitiva para iniciantes



Depuração Fácil

Identifique e corrija erros rapidamente

Estrutura Básica de um Algoritmo

Todo programa em VisualG segue uma estrutura padronizada que define claramente cada seção do código. Esta organização ajuda a manter o código limpo e compreensível.

01

Cabeçalho

Declaração do algoritmo com seu nome

02

Declarações

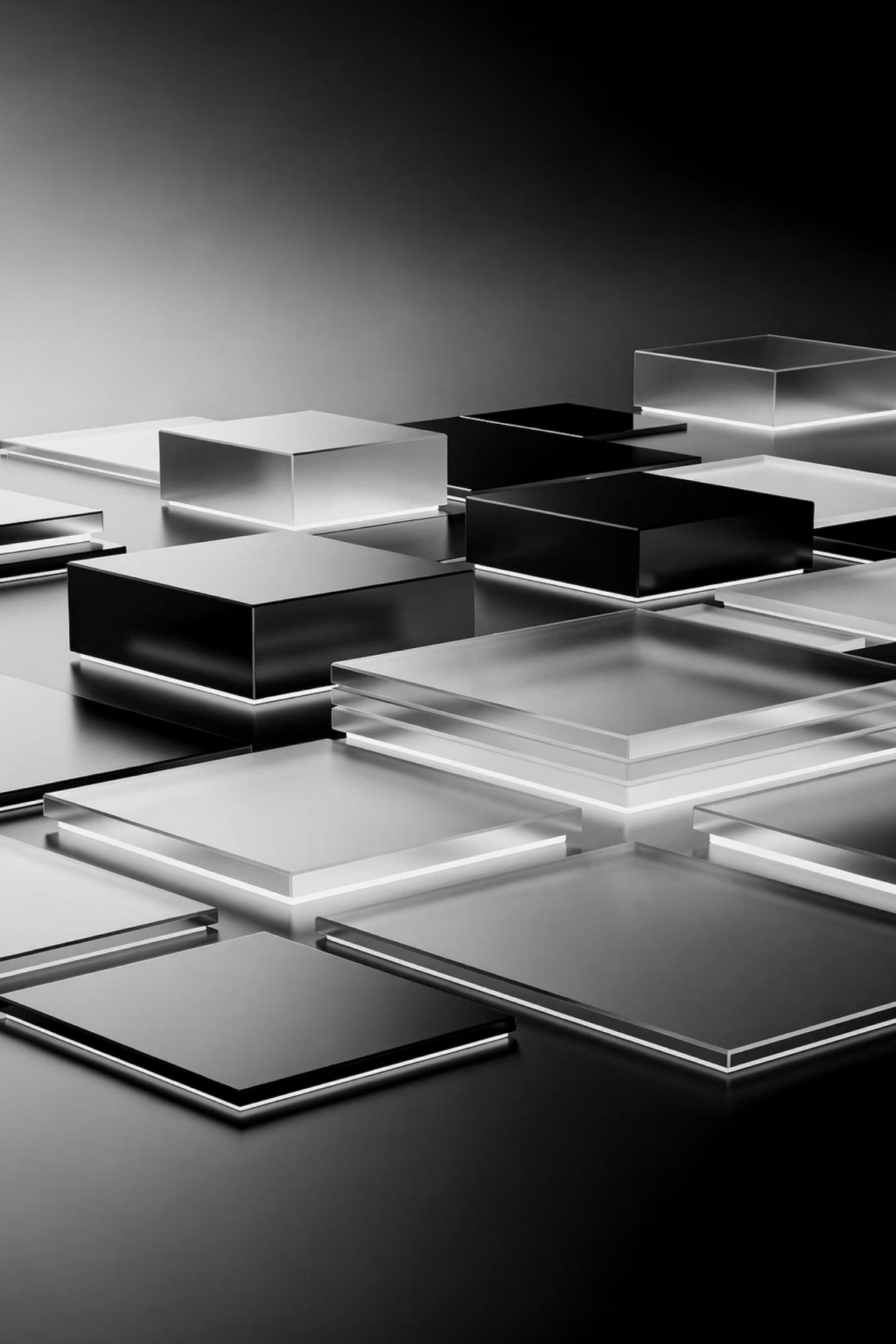
Definição de variáveis e tipos

03

Corpo

Comandos e lógica do programa

```
algoritmo "MeuPrimeiroPrograma"
var
    nome: caractere
inicio
    escreva("Digite seu nome: ")
    leia(nome)
    escreva("Olá, ", nome, "!")
finalgoritmo
```



Declaração de Variáveis

Variáveis são espaços na memória do computador onde armazenamos informações temporárias durante a execução do programa. No VisualG, toda variável precisa ser declarada antes de ser utilizada, especificando seu tipo de dados.

inteiro

Números sem casas decimais

```
var idade: inteiro
```

real

Números com casas decimais

```
var preco: real
```

caractere

Textos e palavras

```
var nome: caractere
```

lógico

Verdadeiro ou falso

```
var ativo: logico
```


Comandos de Entrada e Saída

A comunicação entre o programa e o usuário acontece através dos comandos de entrada e saída. Estes comandos permitem receber dados do usuário e exibir resultados na tela.

Comando `escreva()`

Exibe mensagens e valores na tela para o usuário. Pode mostrar texto, variáveis ou combinações de ambos.

```
escreva("Bem-vindo!")
escreva("Resultado: ", total)
escreval("Nova linha")
```

❏ **Dica:** Use `escreval()` para pular linha automaticamente após a mensagem.

Comando `leia()`

Captura informações digitadas pelo usuário e armazena em variáveis. Pausa o programa aguardando entrada.

```
var
nome: caractere

Inicio
escreva("Insira seu nome: ")
leia(nome)
```

❏ **Importante:** A variável deve estar declarada antes de usar `leia()`.

Operadores Aritméticos

Os operadores aritméticos permitem realizar cálculos matemáticos com variáveis e valores. O VisualG suporta as operações básicas e algumas avançadas que você usará constantemente na construção de algoritmos.

Adição: **+**

Soma dois valores

```
resultado = 5 + 3
```

Subtração: **-**

Subtrai valores

```
diferença = 10 - 4
```

Multiplicação: *****

Multiplica valores

```
produto = 6 * 7
```

Divisão: **/**

Divide valores
(resultado real)

```
quociente = 15 / 3
```

Div: ****

Divisão inteira

```
inteiro = 17 \ 5
```

Resto da divisão: **MOD OU %**

Resto da divisão

```
Resto = 5 % 2
```

Operadores Lógicos

No Visualg, os operadores lógicos são operadores usados para combinar ou modificar expressões lógicas (condições), pode-se dizer que são utilizados para juntar condições.

- E (AND): Verdadeiro apenas se todas as condições forem verdadeiras.
se (idade $\geq$ 18) e (idade $\leq$ 65) entao
- OU (OR): Verdadeiro se pelo menos uma condição for verdadeira.
se (nota $\geq$ 7) ou (trabalho = verdadeiro) entao
- NÃO (NOT): Inverte o valor lógico (verdadeiro vira falso e vice-versa).
se nao (idade $\geq$ 18) entao

Operadores Relacionais

São operadores usados para comparar valores. O resultado sempre será verdadeiro ou falso.

Igualdade: `=`

```
se (idade = 18) entao
```

Diferente: `<>`

```
se (senha <> 1234) entao
```

Maior que: `>`

```
se (nota > 7) entao
```

Maior ou igual a: `>=`

```
se (idade >= 18) entao
```

Menor ou igual a: `<=`

```
se (idade <= 15) entao
```

Menor que: `<`

```
se (nota < 5) entao
```



Estruturas de Repetição

As estruturas de repetição, também chamadas de laços, permitem executar um bloco de comandos várias vezes. São essenciais para automatizar tarefas repetitivas e processar conjuntos de dados.

enquanto...faça

Repete enquanto condição é verdadeira. Testa antes de executar.

```
contador <- 1
enquanto (contador <= 5) faça
  escreva(contador)
  contador <- contador + 1
fimenquanto
```

repita...ate

Repete até condição ser verdadeira. Executa pelo menos uma vez.

```
contador <- 1
repita
  escreva(contador)
  contador <- contador + 1
ate (contador > 5)
```

para...faça

Repete um número específico de vezes com contador automático.

```
para contador de 1 ate 5 faça
  escreva(contador)
fimpara
```